

静电场习题课

一、掌握电势的定义以及相应的计算方法：

①.对于电荷分布高度对称的带电体（电场强度易求），用电势的定义式计算：

$$U_p = \int_p^{\text{零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

复习高斯定理的应用方法！（三种对称性的情况）

②.对于电荷分布部分对称或一般的带电体（电场强度不易求），用电势的叠加式计算

$$U_p = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}, \text{ 重点关注其中 } r \text{ 的物理含义}$$

掌握三种电荷密度之间的换算！（方法是通过 dq 的确定）

二、掌握已知电势与电场强度的相互关系：

$$\vec{E} = -\text{grad}U = -\nabla U \quad \left\{ \begin{array}{l} E_x = -\frac{\partial U}{\partial x} \\ E_y = -\frac{\partial U}{\partial y} \\ E_z = -\frac{\partial U}{\partial z} \end{array} \right.$$

重点掌握已知 $U(x,y,z)$ 求电场强度，注意公式中的负号！

三、静电平衡下的导体的性质：

导体内部场强处处为零 $\vec{E}_{inside} = 0$

其它相关性质可由此导出！

静电平衡情况下首先要重新确定电荷的分布，再求相应的电场强度与电势！

注意：两导体相连意味着电势相等，导体接地意味着电势为零！

四、掌握计算电容的基本步骤:

- 1.先假设两极板分别带电 $+q$ 、 $-q$;
- 2.用高斯定理求电场强度的分布;
- 3.求两极板间的电势差;

4.
$$C = \frac{q}{U_A - U_B}$$

也可以记住常见的三种电容器的电容表达式，再通过串并联求解！

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_B}{R_A}} \quad C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$$

五、静电场中的电介质：

了解电介质的极化过程及微观本质，重点掌握电介质中的高斯定理及应用方法！

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

有电介质存在时解题均应先求 D （ D 与电介质无关），再求 E 等其它物理量！！

六、计算电场能量的常用方法:

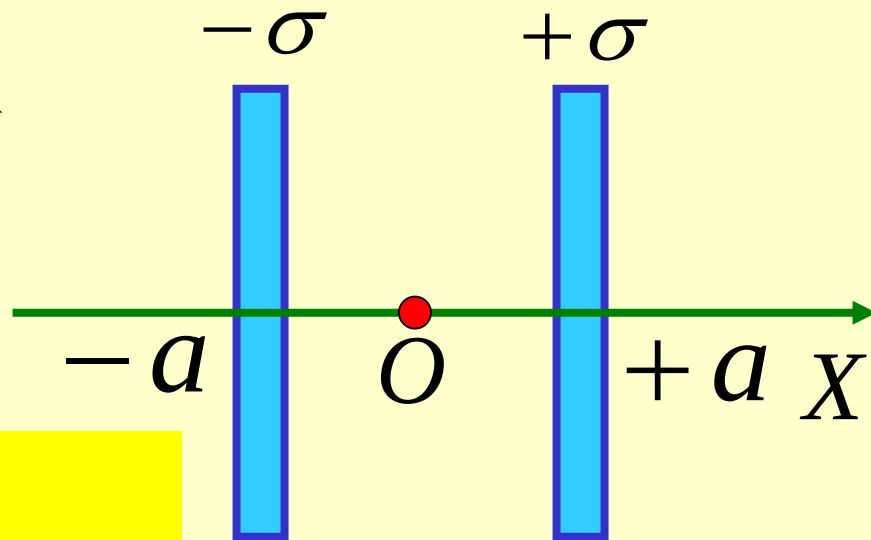
$$W = \int_V w dV \quad w = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

电容器的能量:

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$

1. 电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电平行平面，处于与平面垂直的 X 轴上的 $+a$ 和 $-a$ 的位置上。设坐标原点 O 处电势为零。求空间的电势分布表示式并画出其曲线。

解： 由高斯定理得场强分布



$$E = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (-a < x < a)$$

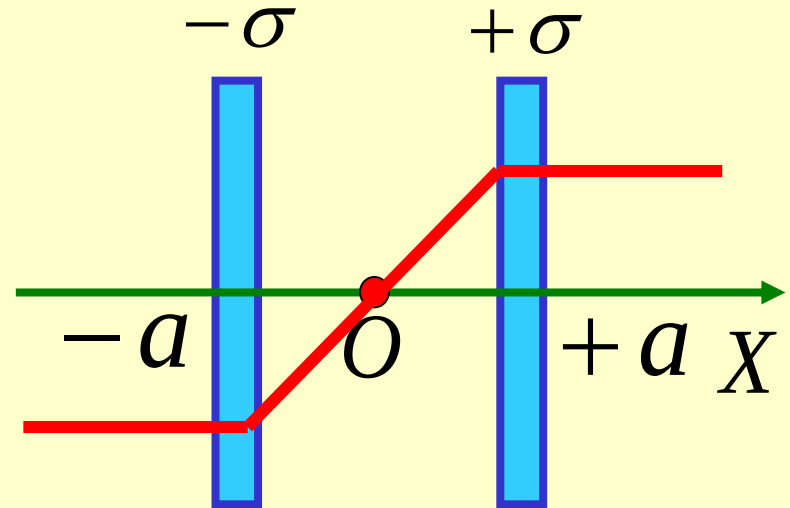
$$E = 0 \quad (-\infty < x < -a, a < x < +\infty)$$

(1) $-\infty < x \leq -a$:

$$U = \int_x^0 \vec{E} \cdot d\vec{x} = \int_x^0 E dx = \int_x^{-a} 0 \cdot dx + \int_{-a}^0 -\frac{\sigma}{\epsilon_0} dx = -\frac{\sigma a}{\epsilon_0}$$

(2) $-a \leq x \leq a$:

$$U = \int_x^0 E dx = \int_x^0 -\frac{\sigma}{\epsilon_0} dx = \frac{\sigma x}{\epsilon_0}$$



(3) $a \leq x < +\infty$:

$$U = \int_x^0 E dx = \int_x^a 0 \cdot dx + \int_a^0 -\frac{\sigma}{\epsilon_0} dx = \frac{\sigma a}{\epsilon_0}$$

2. 两块面积为 A 的大平行导体板，相距为 d ，且有固定的电势值，分别为 0 与 V 伏，若把第三块同样大小的均匀带电薄板放置在两板的正中央，此带电板所带电量为 q 。则此带电板的电势为多少？

分析1：设带电板的电势为 U ， $q=0$ 时， $U=?$

解1：由静电平衡条件，设各极板带电量如右图、所求带电板的电势为 U

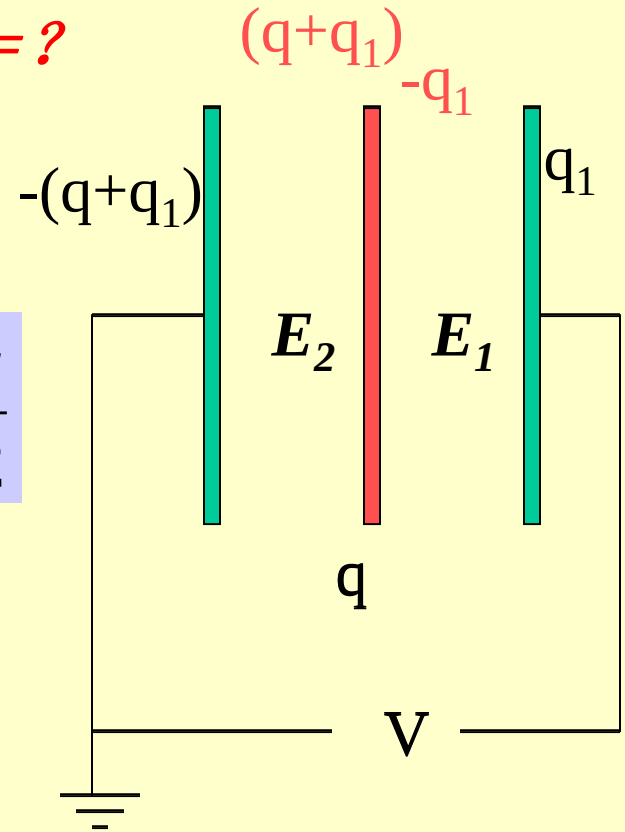
$$E_1 = \frac{q_1 / A}{\epsilon_0} \quad (1)$$

$$\Rightarrow q_1 = \frac{V\epsilon_0 A}{d} - \frac{q}{2}$$

$$E_2 = \frac{(q + q_1) / A}{\epsilon_0} \quad (2)$$

$$V = E_2 \frac{d}{2} + E_1 \frac{d}{2} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow U &= E_2 \frac{d}{2} \\ &= \frac{V}{2} + \frac{qd}{4\epsilon_0 A} \end{aligned}$$



2. 两块面积为 A 的大平行导体板，相距为 d ，且有固定的电势值，分别为 0 与 V 伏，若把第三块同样大小的均匀带电薄板放置在两板的正中央，此带电板所带电量为 q 。则此带电板的电势为多少？

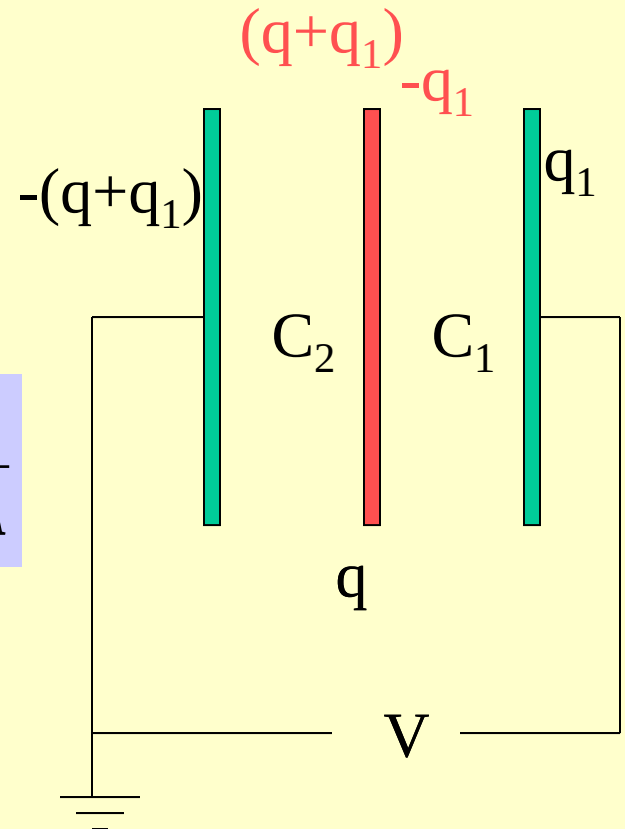
解2： 由静电平衡条件，设各极板带电量如右图、所求带电板的电势为 U

$$C_1 = \frac{q_1}{V - U} \quad (1)$$

$$C_2 = \frac{q + q_1}{U} \quad (2)$$

$$C_1 = C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{d/2} \quad (3)$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2}V + \frac{qd}{4\epsilon_0 A}$$



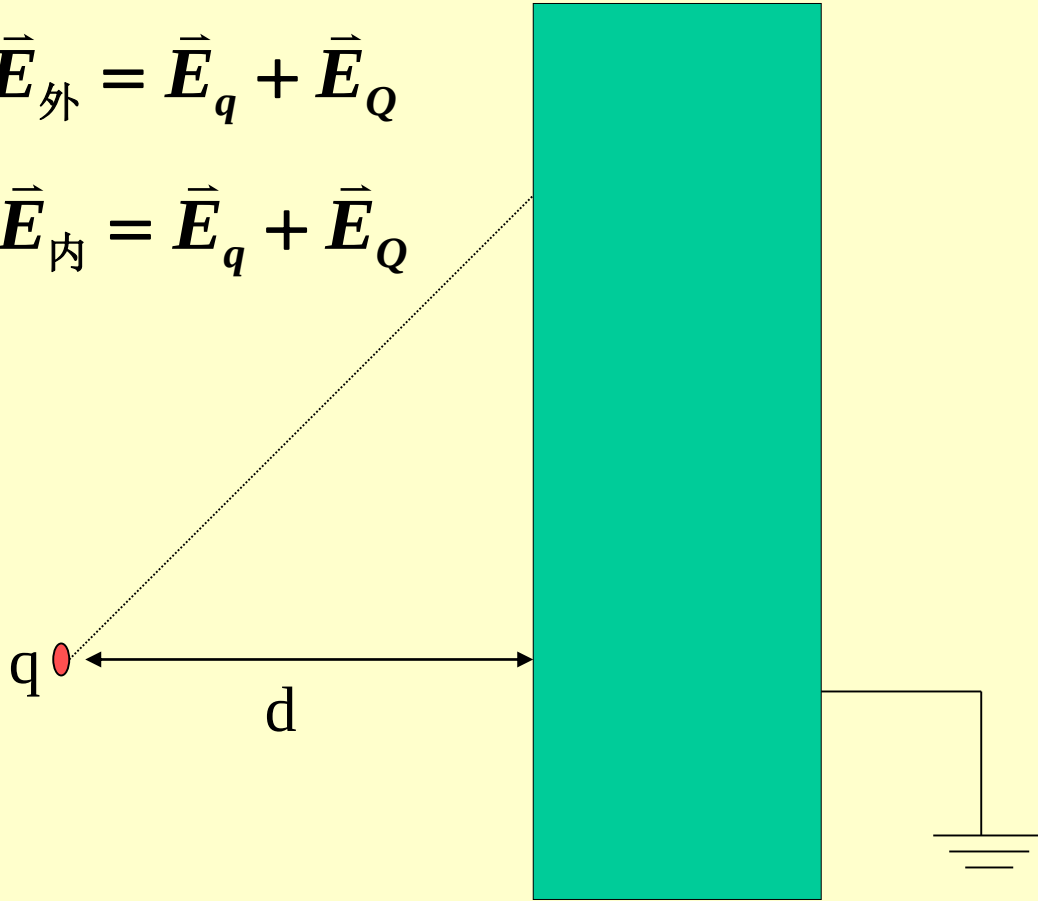
分析2： 第三块电板的厚度对 U 有影响吗？

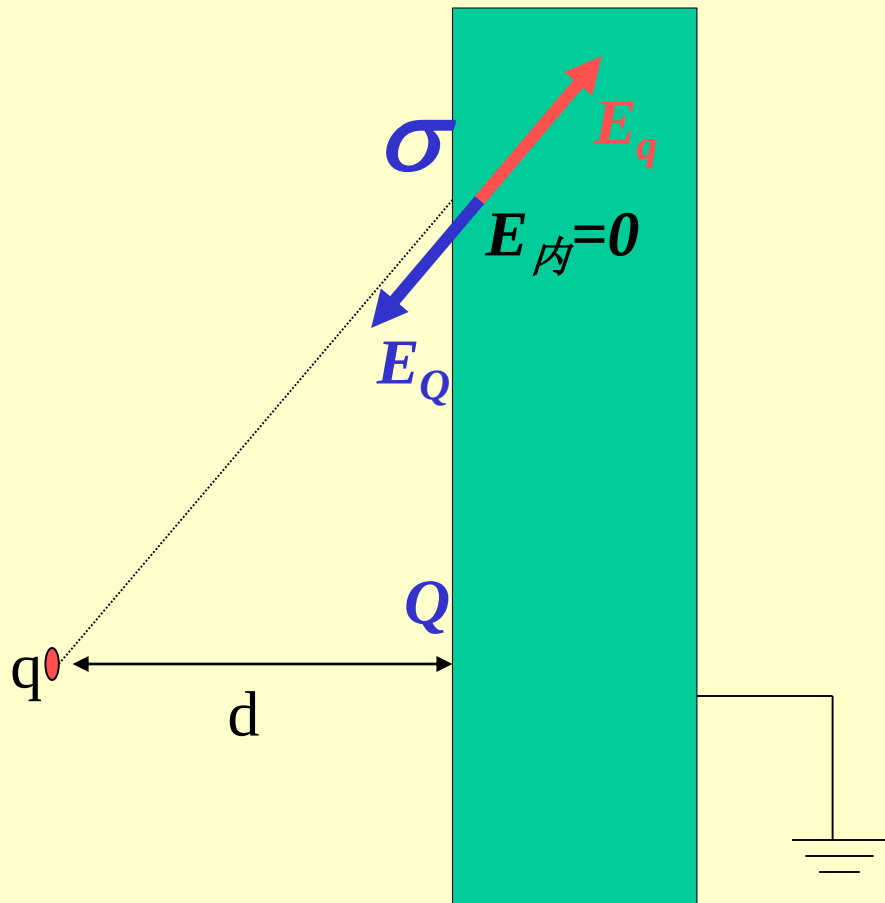
$$\text{若第三块板厚为 } t, \text{ 则 } U = \frac{1}{2}V + \frac{q(d-t)}{4\epsilon_0 A}$$

3. 有一无限大接地金属板，在板前 d 处有一电量为 q 的点电荷。试计算(1)金属板表面附近的电场强度；(2)金属板表面上感应电荷面密度。

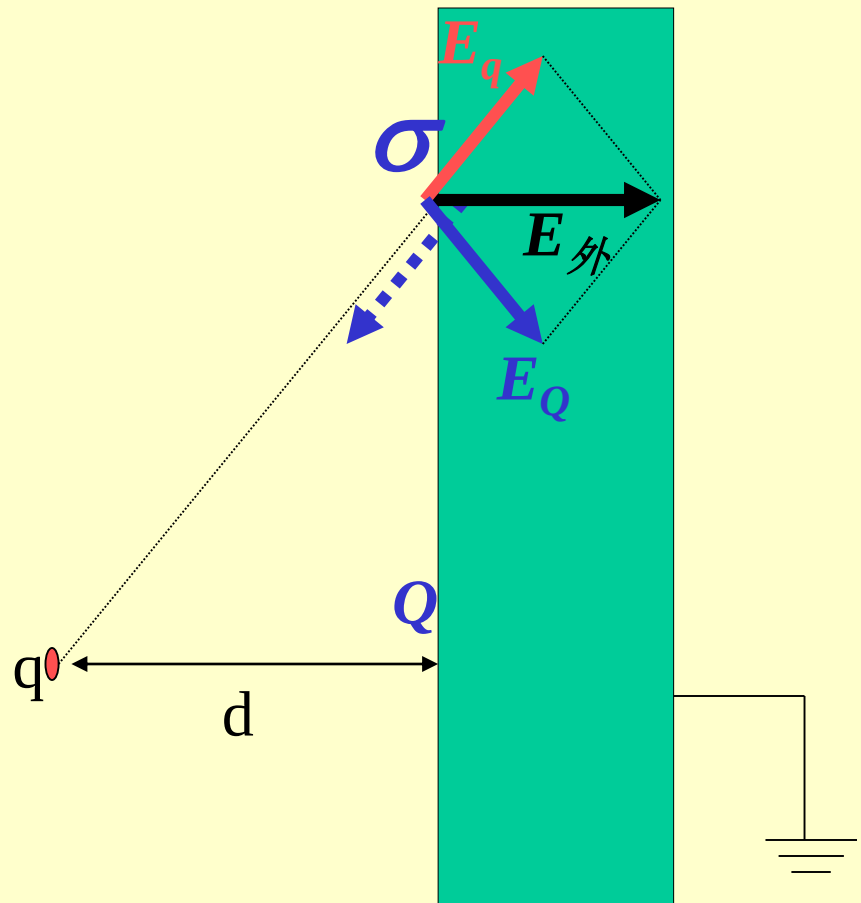
$$\vec{E}_{\text{外}} = \vec{E}_q + \vec{E}_Q$$

$$\vec{E}_{\text{内}} = \vec{E}_q + \vec{E}_Q$$





$$\vec{E}_{\text{内}} = \vec{E}_q + \vec{E}_Q = 0$$



$$\vec{E}_{\text{外}} = \vec{E}_q + \vec{E}_Q \neq 0$$

解：由分析可知 $|\vec{E}_q| = |\vec{E}_Q|$

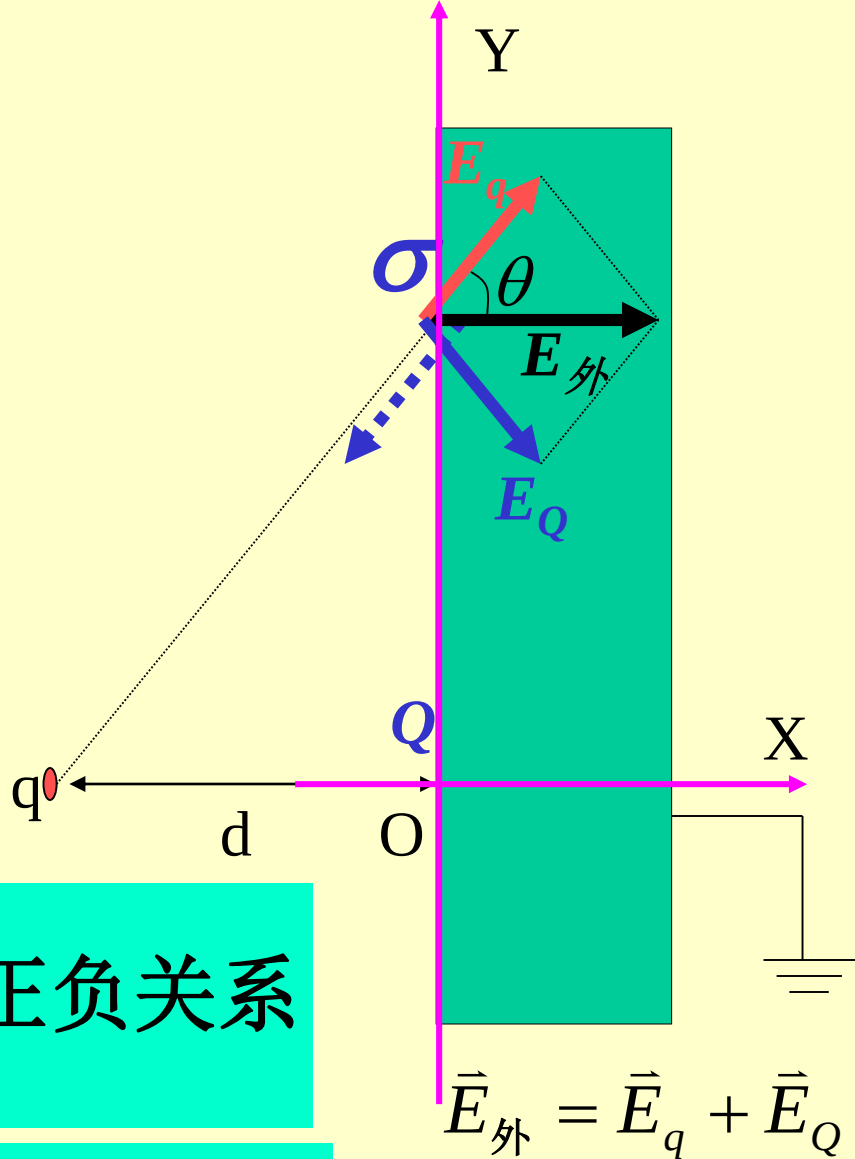
$$|\vec{E}_{\text{外}}| = 2|\vec{E}_q| \cdot \cos \theta$$

$$= 2 \cdot \frac{q}{4\pi\epsilon_0(d^2 + y^2)} \cdot \frac{d}{\sqrt{d^2 + y^2}}$$

$$\vec{E}_{\text{外}} = \frac{qd}{2\pi\epsilon_0(d^2 + y^2)^{3/2}} \vec{i}$$

$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, $\vec{E}$ 的方向和 σ 的正负关系

$$-|\vec{E}_{\text{外}}| = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow \sigma = -\frac{qd}{2\pi(d^2 + y^2)^{3/2}}$$

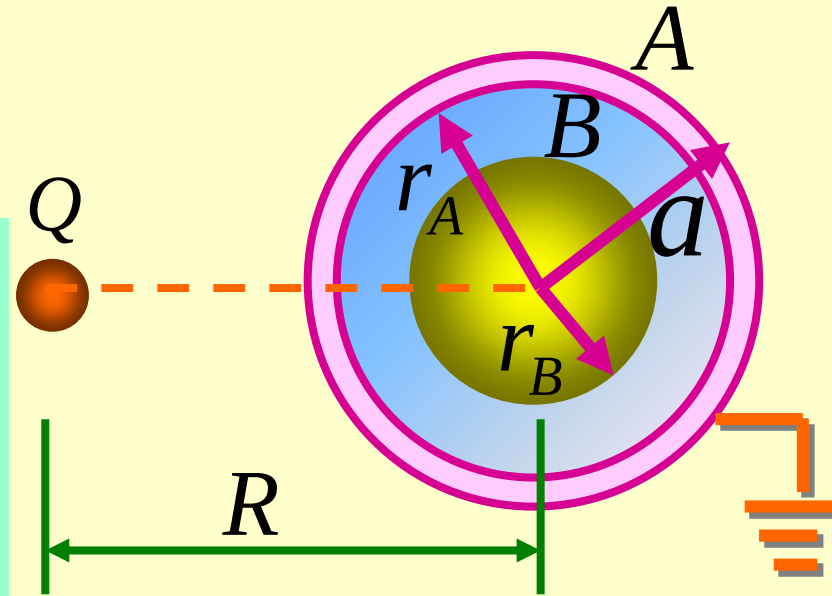


4. 在一接地导体球壳 A 内有一同心的表面均匀带电导体球 B ， A 外有电量为 Q 的点电荷。已知点电荷与体球壳 A 的球心距离为 R ，球壳 A 的外表面半径为 a 。设它们离地都很远，求 A 外表面的总电量。

解: 设 B 球外表面带电为 $+Q_0$ ，则 A 球内表面带电为 $-Q_0$ ， A 球外表面带电为 Q_x

球心电势为

$$\begin{aligned} U_0 &= U_0 - U_A = \int_{r_B}^{r_A} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{r_B}^{r_A} \frac{+Q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{+Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \quad (1) \end{aligned}$$



又球心电势为各带电体电势的代数和，则

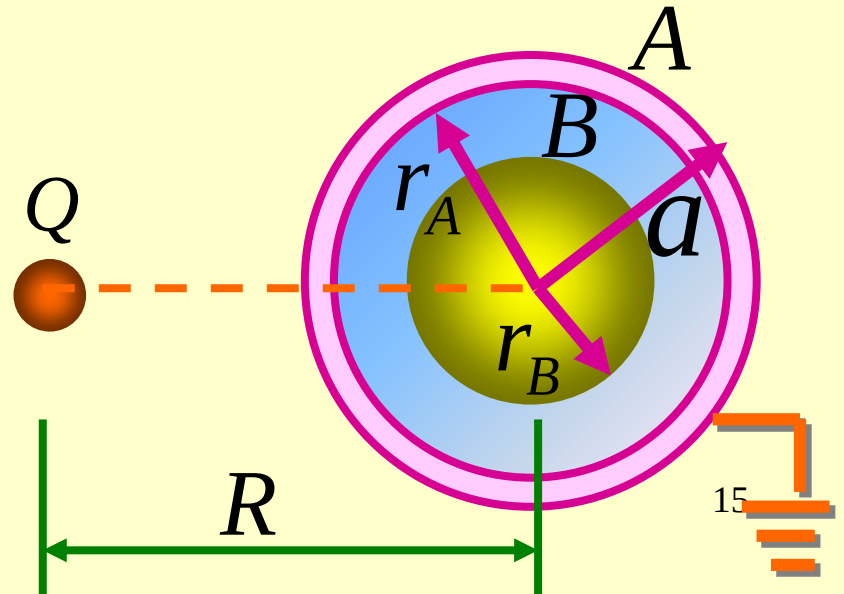
$$U_0 = \frac{+Q_0}{4\pi\epsilon_0 r_B} + \frac{-Q_0}{4\pi\epsilon_0 r_A} + \frac{Q_x}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (2)$$

显然 (1) = (2) , 即

$$\frac{+Q_0}{4\pi\epsilon_0 r_B} + \frac{-Q_0}{4\pi\epsilon_0 r_A} + \frac{Q_x}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{+Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

得

$$Q_x = -\frac{aQ}{R}$$

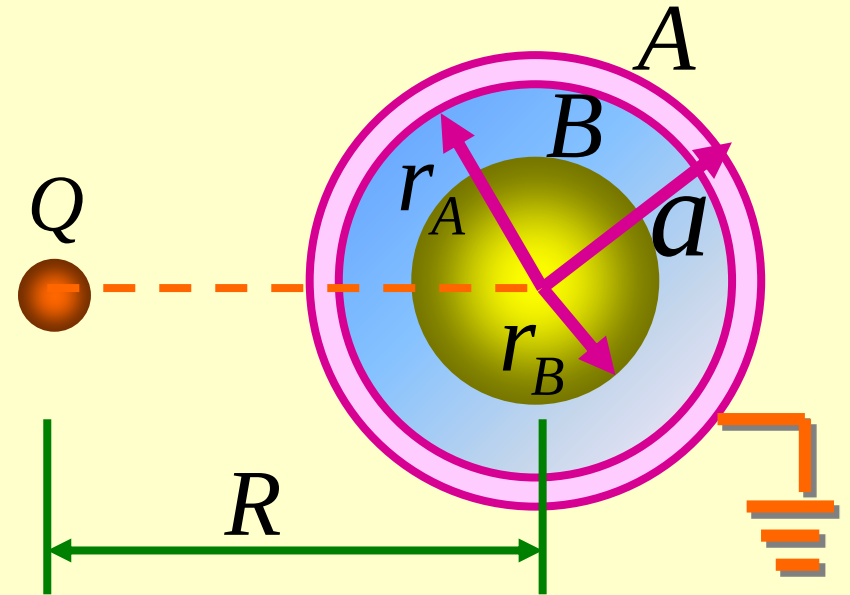


解法2:由静电屏蔽可知，对于A球壳外表面的总电量而言，球壳A等效于实心导体球。

球心的电势

$$U_0 = \frac{Q_x}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$$

$$Q_x = -\frac{aQ}{R}$$



5. 两半径为 a 、 b ($a < b$) 的同心金属球面之间有电势差 V ，问内球面的半径多大才能使这一表面附近的电场最小？其中 b 、 V 是恒量。(习题10.14)

解：设内球面带电量 Q ， 则

$$a < r < b \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$V = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$Q = 4\pi\epsilon_0 V / \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{V}{r^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)}$$

$$E(a) = \frac{V}{a^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)} = \frac{Vb}{ab - a^2}$$

$$\text{当 } \frac{dE(a)}{da} = 0 \text{ 时} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{b}{2}$$

$$E_{\min}(a) = \frac{4V}{b}$$

6. 平行板电容器 S d ϵ_r , V 恒定, 将电容器中介质全部抽出, 则此过程中(1)电容器贮能的改变量 ΔW ? (2) 电场力克服电源非静电力做功 A_2 =? (3)外力做功 A_3 =?

$$\text{分析: } C = \frac{Q}{U} \quad W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$

(1) K 断开时, Q 恒定:

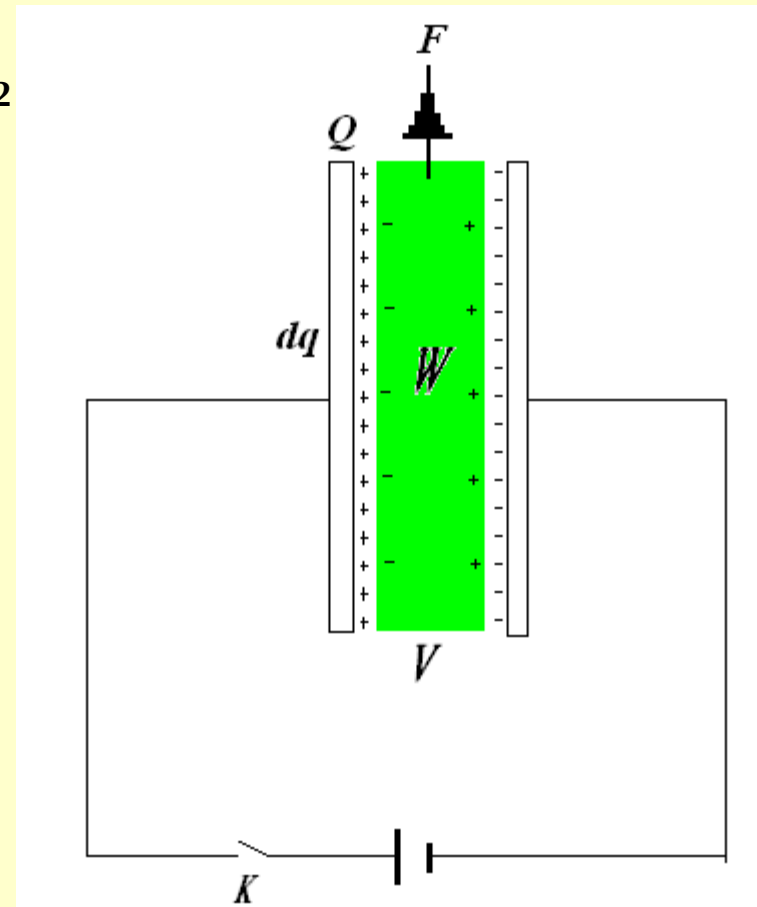
$$V \uparrow, \Delta W > 0, A_2 = 0, A_3 > 0$$

$$\Delta W = A_3$$

(2) K 闭合, V 恒定:

$$Q \downarrow, \Delta W < 0, A_3 > 0, A_2 > 0, -A_2 < 0$$

$$\Delta W = A_3 + (-A_2)$$



6. 平行板电容器 S d ϵ_r V 恒定, 将电容器中介质全部抽出, 则此过程中(1)电容器贮能的改变量 ΔW ? (2) 电场力克服电源非静电力做功 A_2 ? (3) 外力做功 A_3 ?

解: 介质抽出, $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} \Rightarrow C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$, $q = CV \Rightarrow q_0 = C_0 V$

(1) 电容器贮能改变: $\Delta W = \frac{1}{2} C_0 V^2 - \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1 - \epsilon_r}{2d} \epsilon_0 V^2 S < 0$

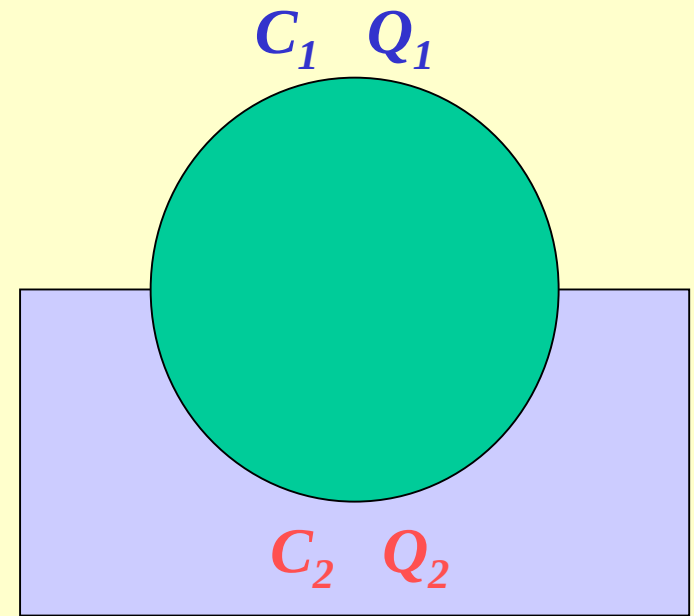
(2) $A_2 = (q - q_0) V = \frac{\epsilon_r - 1}{d} \epsilon_0 V^2 S > 0$

$$\Delta W = A_3 + (-A_2)$$

(3) $A_3 = A_2 + \Delta W = \frac{\epsilon_r - 1}{2d} \epsilon_0 V^2 S > 0$

7.黄铜球浮在相对介电常数为 ϵ_r 的油槽中,球的一半浸在油中,球的上半在空气中,已知球上净电荷 Q ,问球的上下部分各有多少电荷?

分析: 上、下半球是等势体, 设上、下半球的电容和电量分别为 (C_1, Q_1) 、 (C_2, Q_2) , 并假设油槽足够大, 可忽略边缘影响。



$$C_2 = \epsilon_r C_1 \quad (1)$$

$$Q_1 + Q_2 = Q \quad (2)$$

$$\frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} = V \quad (3)$$

$$Q_1 = \frac{1}{1 + \epsilon_r} Q$$

$$Q_2 = \frac{\epsilon_r}{1 + \epsilon_r} Q$$